算法（AI）第一周优秀作业

第一题

1、满足

理由:①输入输出:有输入整数集S和整数m,输出和为m的子集

②确定性:(1)(2)指令是清晰的,无歧义的.

③可行性:列出子集,计算和,判断都可用程序设计语言实现.

④有穷性:(1)(2)执行次数都有限,执行时间也有限

第二题

2. 证明:

① $n=0$时,不进入while语句中的嵌套执行,pow返回值为1

② $n=1$时,pow返回值为a

由归纳,~~可设n=k时算法正确,此时pow~~ 可知在循环的第k个迭代前,

L_{k-1}为真,则在循环的第k+1个迭代前,L_k为真,$pow^{(k)}=pow^{(k-1)}*a$

③ 当$n=k+1$时,$pow^{(n)}=pow^{(k+1)}=pow^{(k)}*a$

$=pow^{(k-1)}*a*a$

$=\cdots\cdots=a^n$

第三题

3. 解:要使前者比后者快,则要使前者的运行时间少于后者

即 $100n^2<2^n$,又n是整数

$n=10$时,$100\times10^2=10000$,$2^{10}=1024$

$n=15$时,$100\times15^2=22500$,$2^{15}=32768$

∴要找的临界值n大于10,小于~~15~~或等于15

$n=12$时,$100\times12^2=14400$,$2^{12}=4096$

$n=14$时,$100\times14^2=19600$,$2^{14}=16384$

综上,临界值n为15

∴当n值大于或等于15时,前者比后者快

第四题

4. 解:

Compare(a, n)	Cost	times
j=1	C_1	1
while j<n and a[j]<=a[j+1] do	C_2	$\sum_{j=1}^{n} t_j$
j=j+1	C_3	$\sum_{j=1}^{n}(t_j-1)$
if j=n	C_4	$\sum_{j=1}^{n}(t_j-1)$
return true	C_5	1
while j<n and a[j]>=a[j+1] do	C_6	$\sum_{j=1}^{n} P_j$
j=j+1	C_7	$\sum_{j=1}^{n}(P_j-1)$
if j=n	C_8	$\sum_{j=1}^{n}(P_j-1)$
return true	C_9	1
else return false	C_{10}	1

若 $T(n)=C_1+C_2\sum_{j=1}^{n}t_j+C_3\sum_{j=1}^{n}(t_j-1)+C_4\sum_{j=1}^{n}(t_j-1)+C_5+C_6\sum_{j=1}^{n}(P_j-1)+C_7\sum_{j=1}^{n}(P_j-1)+C_8\sum_{j=1}^{n}(P_j-1)+C_9+C_{10}$

第五题

```
5. MAX_Index(A)
     Max = A[0]; Max_index = 0;
   for j<-1 to length(A)-1
     if(A[j] >= A[j-1])
     { Max = A[j];
       Max_index = j;
     }
   return Max_index;
```